直流回路 1 段階別演習プリント

— 公式の確認から大学入試レベルまで —

氏名 _____

特に断りのない限り，導線の抵抗は無視し，電池の内部抵抗は考えない（内部抵抗がある場合は問題文で与える）。抵抗の値は温度によらず一定とする。電流計・電圧計は，問題文で内部抵抗を与えない限り理想的なもの（電流計の内部抵抗は 0，電圧計の内部抵抗は無限大）とする。答えは，**数値が与えられていない限りすべて文字式で表すこと**。

問題編

直流回路の問題をあつかう 4 つの手順

手順 1 回路のどこか 1 点を 0 V **と決める**。ふつうは電池の負極を選ぶ。決めたら最後まで動かさない。

手順 2 分からない電流を文字で置き，**向きを矢印で図に書き込む**。分岐点では「入る電流の和 = 出る電流の和」になるように置く。向きは仮定でよい（答えが負なら逆向きに流れている）。

手順 3 **電位を書き込む**。抵抗 R を電流の向きにたどると RI だけ下がり，逆向きにたどると RI だけ上がる。電池を負極から正極へまたぐと起電力 E だけ上がる。抵抗のない導線の上では電位は変わらない。

手順 4 未知数が残っていたら，**閉じた道すじを 1 周すると電位は元に戻る**という式を立てる。未知数の数だけ式をそろえて解く。

手順 2 の式をキルヒホッフの第 1 法則，手順 4 の式をキルヒホッフの第 2 法則という。STEP4 で本格的に使うが，STEP1 から同じ手順で書き込んでおくこと。

基本の式 — どれを使うか迷ったら

知りたいもの	使う式	注意
抵抗の電圧と電流	$V = RI$	V は「その抵抗の両端の電位差」。回路全体の電圧ではない
導線の形・材料から抵抗	$R = \rho\dfrac{L}{S}$	長さに比例，断面積に反比例。ρ（抵抗率）は材料で決まる
消費電力	$P = IV = RI^2 = \dfrac{V^2}{R}$	電流が共通なら RI^2，電圧が共通なら V^2/R で比べる
ジュール熱	$Q = Pt$	電力 × 時間。電場がした仕事はすべて熱になる
内部抵抗のある電池の端子電圧	$V = E - rI$	STEP3 で使う。I は電池を流れる電流

3 つの電力の式は同じものを書きかえただけである。どれを使うかは，何が分かっていて何が共通かで決める。

※このページは解くときに開いたままにして，手順を見ながら進めてよい。

STEP1　抵抗 1 本をあつかう ― オームの法則・抵抗率・電力

ねらい：$V = RI$，$R = \rho L/S$，$P = IV$ を，何が与えられているかに応じて選び分けられるようにする

問題 1　【STEP1：抵抗率と導線の形】

長さ L，断面積 S の一様な金属の導線がある。この金属の抵抗率を ρ とする。導線の両端に電圧 V をかけた（図 1）。

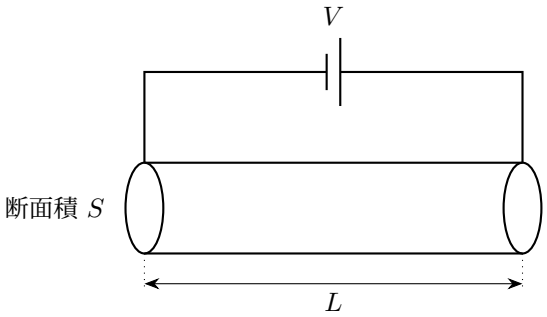


図 1

(1) この導線の抵抗 R を ρ，L，S で表せ。

(2) 導線を流れる電流 I を ρ，L，S，V で表せ。

(3) 同じ金属で，長さ $2L$，断面の直径が元の 2 倍の導線をつくった。この導線の抵抗は R の何倍か。また，同じ電圧 V をかけたときの電流は I の何倍か。

(4) 元の導線を一様に引きのばし，長さを $2L$ にした。体積は変わらないものとして，引きのばした後の抵抗は R の何倍か。

問題 2　【STEP1：電流の正体 ― 自由電子の運動からオームの法則へ】

断面積 S，長さ L の導体の両端に電圧 V をかけると，導体内部に一様な電場ができ，自由電子（電荷 $-e$，数密度 n）が電場と逆向きに動く。自由電子は導体中の陽イオンとの衝突のため，平均として速さ v に比例する抵抗力 kv（k は正の定数）を受け，すぐに一定の速さ v で進むようになる（図 2）。

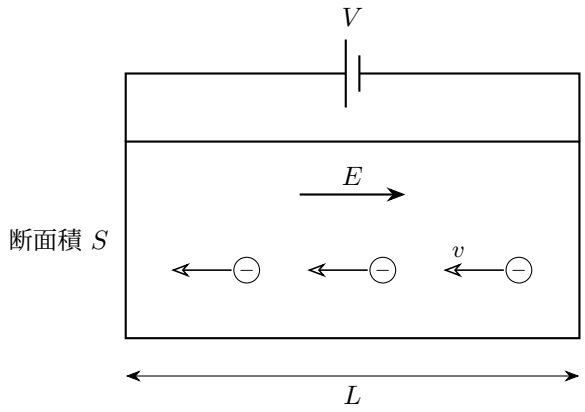


図 2

(1) 導体内部の電場の強さ E を V，L で表せ。

(2) 自由電子 1 個にはたらく電場からの力と抵抗力がつり合っていることから，v を e，k，V，L で表せ。

(3) 導体のある断面を，時間 t の間に通過する自由電子の数を n，v，S，t で表し，電流の大きさ I が $I = envS$ となることを示せ。

(4) (2)(3) から I を V で表し，オームの法則 $V = RI$ と比べることで，導体の抵抗 R を n，e，k，L，S で，抵抗率 ρ を n，e，k で表せ。

問題 3　【STEP1：消費電力の 3 つの形とジュール熱】

抵抗値 R の抵抗に起電力 V の電池をつないだ（図 3）。

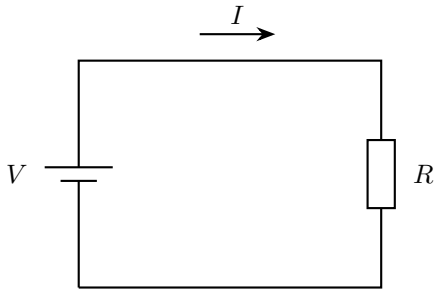


図 3

(1) 抵抗を流れる電流 I を求めよ。

(2) 時間 t の間に抵抗を通過する電気量 q を I，t で表せ。また，この電気量が抵抗の高電位側の端から低電位側の端まで移動する間に，電場がする仕事 W を I，V，t で表せ。

(3) 抵抗の消費電力（1 秒あたりに電場がする仕事）P を，(a) I と V，(b) R と I，(c) R と V，の 3 通りで表せ。

(4) 時間 t の間に抵抗で発生するジュール熱 Q を R，V，t で表せ。また，電池の起電力を $2V$ にすると，同じ時間に発生するジュール熱は何倍になるか。

問題 4　【STEP1：定格表示と電熱線による加熱】

「電圧 V_0 で使うと消費電力が P_0 になる」と表示された電熱線がある。電熱線の抵抗値は温度によらず一定とする。

(1) この電熱線の抵抗値 R を V_0，P_0 で表せ。

(2) この電熱線を電圧 $\dfrac{V_0}{2}$ の電源につないだときの消費電力を P_0 で表せ。

(3) 電熱線を電圧 V_0 の電源につなぎ，質量 m，比熱 c の水を温める。発生したジュール熱がすべて水の温度上昇に使われるとすると，水温が ΔT 上がるのにかかる時間 t を求めよ。

(4) この電熱線を長さの半分のところで切り，その一方だけを電圧 V_0 の電源につないだ。消費電力は P_0 の何倍か。また，(3) と同じ水を ΔT 温めるのにかかる時間は，(3) の t の何倍か。

STEP2　合成抵抗と電位の書き込み

ねらい：何が共通かで直列・並列を見分け，各点の電位を書き込んで電流・電圧・電力を求められるようにする

合成抵抗の 3 つの約束

1. 見た目ではなく**何が共通か**で見分ける。電流が共通なら直列で $R = R_1 + R_2$，電圧が共通なら並列で $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
2. まとめるのは**内側から 1 組ずつ**。合成抵抗で全体の電流を出したら，元の回路に戻って各抵抗の電流・電圧を求める。
3. 抵抗のない導線でつながった点は**すべて同じ電位**。両端が同じ電位の抵抗には電流が流れない。

問題 5　【STEP2：直列・並列の合成抵抗を自分で導く】

抵抗値 R_1，R_2 の 2 つの抵抗と，起電力 V の電池がある（図 4)。

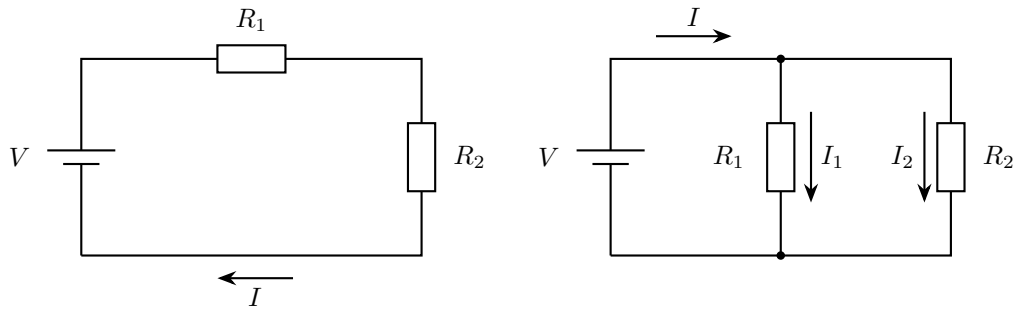


図 4

(1) 図 4(a) のように 2 つの抵抗を直列につないだ。それぞれの抵抗にかかる電圧を V_1，V_2，流れる電流を I とする。合成抵抗が $R_1 + R_2$ となることを示し，V_1 を R_1，R_2，V で表せ。

(2) 図 4(b) のように 2 つの抵抗を並列につないだ。それぞれの抵抗を流れる電流を I_1，I_2，電池を流れる電流を I とする。合成抵抗 R を R_1，R_2 で表し，I_1 を R_1，R_2，I で表せ。

(3) (2) で，$R_1 = R_2$ のとき，および R_2 を限りなく大きくしたとき，合成抵抗はそれぞれどうなるか。

問題 6　【STEP2：直列と並列の組み合わせ ― 電流・電位・電力】

図 5 のように，起電力 E の電池に，抵抗値 R の抵抗と，抵抗値 $3R$ と $6R$ の抵抗を並列にした部分とを，直列につないだ。電池の負極を点 O，抵抗値 R の抵抗と並列部分の接続点を点 P とし，O の電位を 0 とする。

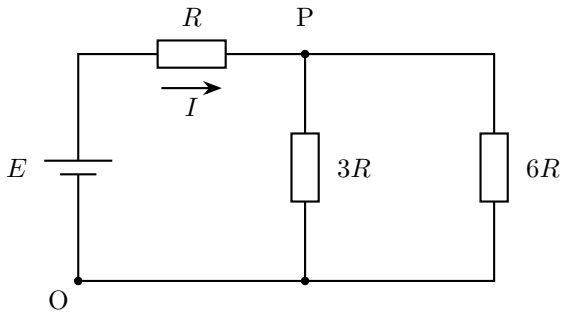


図 5

(1) 回路全体の合成抵抗を求めよ。

(2) 抵抗値 R の抵抗を流れる電流 I を求めよ。

(3) 点 P の電位 V_{P} を求めよ。

(4) $3R$，$6R$ の抵抗を流れる電流 I_1，I_2 をそれぞれ求めよ。

(5) 3 つの抵抗の消費電力をそれぞれ求め，その和が電池の供給する電力 EI に等しいことを確かめよ。

問題 7　【STEP2：スイッチで抵抗をショートする ― 同じ電位の点】

図 6 のように，起電力 E の電池に，抵抗値 R，$2R$，$3R$ の 3 つの抵抗を，電池の正極側からこの順に直列につなぎ，$2R$ の抵抗の両端 A，B の間にスイッチ S をつないだ。電池の負極の電位を 0 とする。

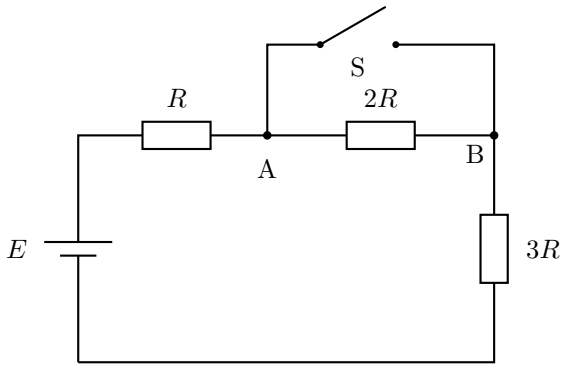


図 6

(1) S を開いているとき，回路を流れる電流 I_1 と，点 A，B の電位 V_{A}，V_{B} を求めよ。

(2) S を閉じたとき，$2R$ の抵抗を流れる電流はいくらか。理由とともに答えよ。また，回路を流れる電流 I_2 と，点 A の電位 V'_{A} を求めよ。

(3) S を閉じると，$3R$ の抵抗の消費電力は，S を開いていたときの何倍になるか。

問題 8　【STEP2：電力の大小は「何が共通か」で決まる】

抵抗値 R と $2R$ の 2 つの抵抗を，起電力 E の電池につなぐ（図 7)。

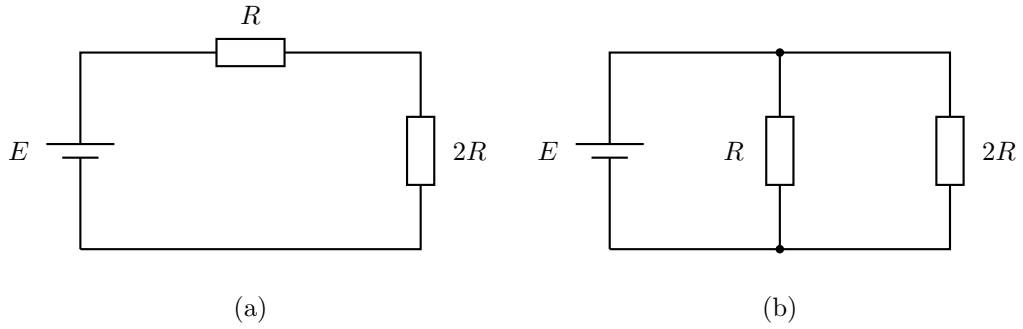


図 7

(1) 2 つを直列につないだとき（図 7(a)），抵抗値 R，$2R$ の抵抗の消費電力をそれぞれ求め，どちらが大きいか答えよ。

(2) 2 つを並列につないだとき（図 7(b)），それぞれの消費電力を求め，どちらが大きいか答えよ。

(3) 2 つの抵抗の消費電力の合計は，並列のときは直列のときの何倍か。

(4)「抵抗値の大きい抵抗ほど，消費電力が大きい」という主張は正しいか。(1)(2) をふまえ，「何が共通か」という言葉を使って説明せよ。

STEP3　内部抵抗と電流計・電圧計 ― 見えない抵抗を描き込む

ねらい：電池や計器の中にある抵抗を回路図に描き込み，STEP2 と同じ回路として解けるようにする

見えない抵抗を描き込む 3 つの約束

1. 内部抵抗 r のある電池は，「起電力 E の電池」と「抵抗 r」の直列に描き直す。端子電圧は $V = E - rI$（I は電池を流れる電流）。

2. 電流計・電圧計は，内部抵抗をもつ **1 個の抵抗**として描き直す。電流計の読みは**自分を流れる電流**，電圧計の読みは**自分の両端の電圧**である。

3. 描き直したら，STEP2 までと同じ普通の回路として解く。新しい公式を覚える必要はない。

問題 9　【STEP3：端子電圧と V-I グラフ】

起電力 E，内部抵抗 r の電池に，可変抵抗（抵抗値 R）をつないだ（図 8）。電池の両端（端子）の間の電圧を端子電圧 V とする。

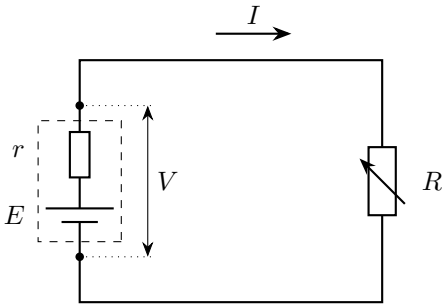


図 8

(1) 回路を流れる電流 I を求めよ。

(2) 端子電圧 V を E，r，I で表せ。

(3) R をいろいろに変えて I と V を測り，V を縦軸，I を横軸にとってグラフを描くと直線になる。このグラフの縦軸との交点，横軸との交点，および傾きを，それぞれ E，r で表せ。また，縦軸との交点と横軸との交点は，それぞれ R をどうしたときに対応するか答えよ。

(4) 測定の結果，電流が I_1 のとき端子電圧は V_1，電流が I_2 のとき端子電圧は V_2 であった（$I_1 < I_2$）。E と r を I_1，I_2，V_1，V_2 で表せ。

問題 10　【STEP3：取り出せる電力が最大になる条件】

前の問題と同じ回路（図 8）で，起電力 E，内部抵抗 r の電池に可変抵抗（抵抗値 R）をつなぐ。可変抵抗で消費される電力を P とする。

(1) P を E，r，R で表せ。

(2) R を変えると P は変化する。P が最大になるときの R と，P の最大値 $P_{\max}$ を求めよ。

(3) $R = \dfrac{r}{4}$ のときと $R = 4r$ のときの P をそれぞれ求め，比べよ。

(4) P が最大のとき，電池が回路全体に供給する電力 EI のうち，何割が可変抵抗で消費されるか。また，$R \to 0$ および $R \to \infty$ の極限で P はそれぞれどうなるか。理由とともに答えよ。

問題 11　【STEP3：分流器と倍率器 ― 計器を抵抗とみなす】

内部抵抗 r で，電流 I_0 を流すと針が最大目盛りまで振れる電流計がある（図 9）。

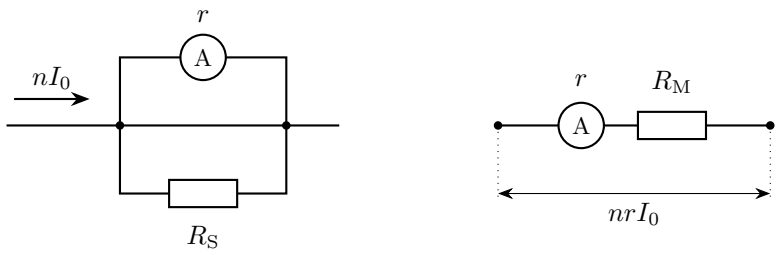


図 9

(1) 図 9(a) のように，この電流計に抵抗 R_{S}（分流器）を並列につなぎ，全体として最大 nI_0（$n > 1$）の電流まで測れるようにしたい。R_{S} を r，n で表せ。

(2) (1) の分流器をつないだ電流計全体の抵抗を r，n で表せ。

(3) 図 9(b) のように，同じ電流計に抵抗 R_{M}（倍率器）を直列につなぎ，全体として最大 nrI_0 の電圧まで測れる電圧計にしたい。R_{M} と，この電圧計全体の抵抗を，それぞれ r，n で表せ。

(4) 電流計は測りたい部分に直列に，電圧計は並列につなぐ。このことから，電流計全体の抵抗は小さいほど，電圧計全体の抵抗は大きいほどよい理由を説明せよ。

問題 12　【STEP3：計器の内部抵抗による測定のずれ】

抵抗値の分からない抵抗 R_x を，電流計（内部抵抗 r_{A}）と電圧計（内部抵抗 r_{V}）を用いて測定する。電圧計の読み V を電流計の読み I で割った値 $\dfrac{V}{I}$ を，測定値 R_{m} とよぶことにする。電池の内部抵抗は無視する。図 10(a) は，電圧計を R_x の両端だけにつなぎ，電流計を R_x と電圧計の組の外側に直列につないだものである。図 10(b) は，電流計を R_x に直列につなぎ，電圧計を R_x と電流計の組の両端につないだものである。

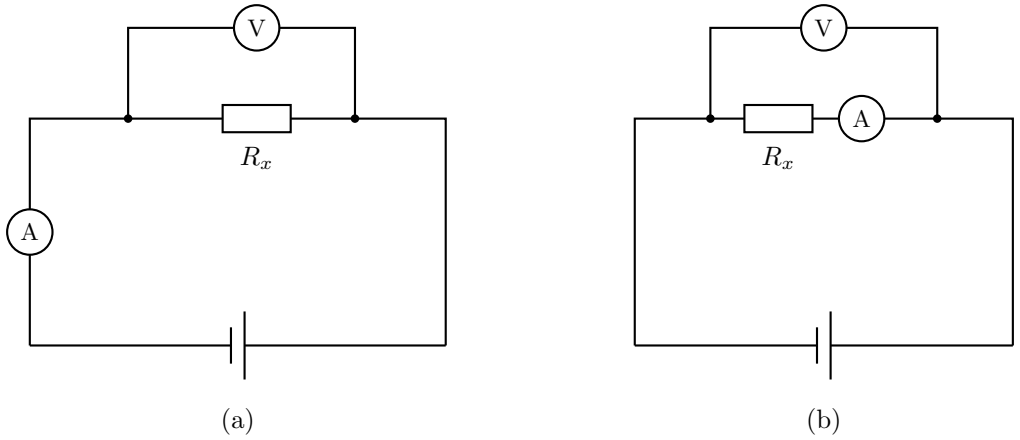


図 10

(1) 図 10(a) のつなぎ方で，R_{m} を R_x，r_{V} で表せ。R_{m} は R_x より大きいか小さいか。

(2) 図 10(b) のつなぎ方で，R_{m} を R_x，r_{A} で表せ。R_{m} は R_x より大きいか小さいか。

(3) (1) で r_{V} を限りなく大きくしたとき，(2) で r_{A} を限りなく 0 に近づけたとき，R_{m} はそれぞれどうなるか。

(4) 抵抗値の小さい R_x を測るには，(a)(b) のどちらのつなぎ方が適しているか。理由とともに答えよ。

STEP4　キルヒホッフの法則 ― 電池が 2 つ以上ある回路

ねらい：合成抵抗でまとめられない回路でも，電流を文字で置いて閉回路の式を立てれば解けるようにする

キルヒホッフの法則 3 つの約束

1. 電流は，分岐点で「入る = 出る」になるように最初から文字で置く（第 1 法則）。向きは仮定でよい。**答えが負なら，仮定と逆向きに流れている**。
2. 閉回路を 1 周たどると電位は元に戻る（第 2 法則）。抵抗は電流の向きにたどれば $-RI$，逆向きなら $+RI$。電池は**負極から正極へまたげば** $+E$，正極から負極なら $-E$ （電流の向きには関係しない）。
3. 分岐点の式と閉回路の式を合わせて，未知の電流の数だけ式をそろえる。

問題 13　【STEP4：1 つの閉回路に電池が 2 つ】

図 11 のように，起電力 $3E$ の電池 A，起電力 E の電池 B，抵抗値 R，$2R$ の抵抗を 1 つの閉回路にした。電池 A，B はどちらも正極を上に向けてつないである。電池 A の負極を点 O とし，その電位を 0 とする。回路を流れる電流を，時計回りを正として I とおく。

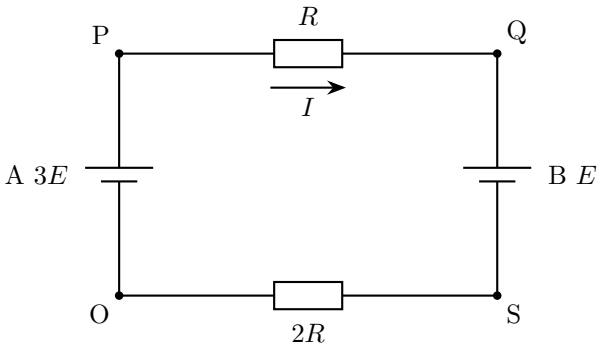


図 11

(1) O から時計回りに 1 周して電位の変化を足し合わせ，I を求めよ。

(2) 点 P，Q，S の電位をそれぞれ求めよ。

(3) 電池 A が供給する電力，電池 B が受け取る電力（充電される電力），2 つの抵抗の消費電力の和をそれぞれ求め，エネルギーの収支が合っていることを確かめよ。

(4) 電池 B だけを逆向き（正極を下）につなぎかえた。このとき時計回りの電流を求めよ。

問題 14　【STEP4：枝分かれのある回路 ― 第 1 法則と第 2 法則】

図 12 の回路で，起電力 $2E$ の電池 A，起電力 E の電池 B，抵抗値 $2R$，R，R の 3 つの抵抗がつながれている。上側の分岐点を P，下側の分岐点を Q とし，Q の電位を 0 とする。左の抵抗（$2R$）を左から P へ向かって流れる電流を I_1，右の抵抗（R）を右から P へ向かって流れる電流を I_2 と仮定する。

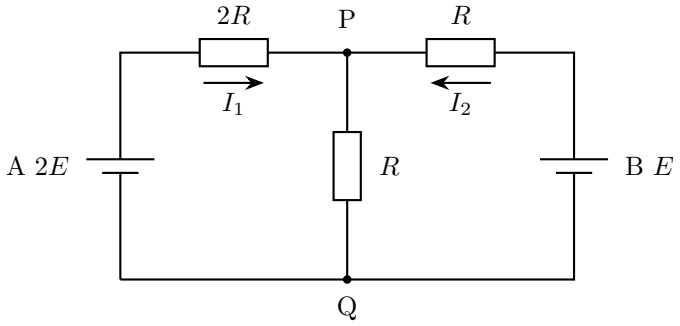


図 12

(1) 中央の抵抗を P から Q の向きに流れる電流を I_1，I_2 で表せ。

(2) 左側の閉回路（A → 左の抵抗 → 中央の抵抗 → A）と，右側の閉回路（B → 右の抵抗 → 中央の抵抗 → B）について，第 2 法則の式をそれぞれ立てよ。

(3) I_1，I_2 と，中央の抵抗を流れる電流 I_3 を求めよ。

(4) 点 P の電位を求めよ。また，その値を電池 B と右の抵抗の側の道すじでも求め直し，一致することを確かめよ。

問題 15　【STEP4：電流が仮定と逆向きになるとき ― 充電される電池】

図 13 は，図 12 と同じ形の回路で，抵抗値だけを変えたものである。電池 A の起電力は $2E$，電池 B の起電力は E，左の抵抗は R，右の抵抗は $2R$，中央の抵抗は $2R$ である。Q の電位を 0 とし，電流 I_1，I_2 の向きは図 12 と同じに仮定する。中央の抵抗を P から Q へ流れる電流を I_3 とする。

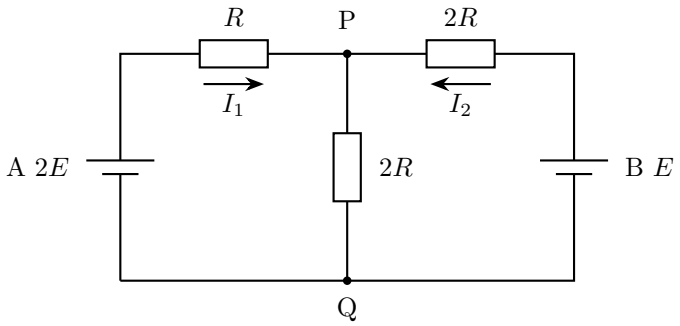


図 13

(1) I_1，I_2，I_3 を求めよ。

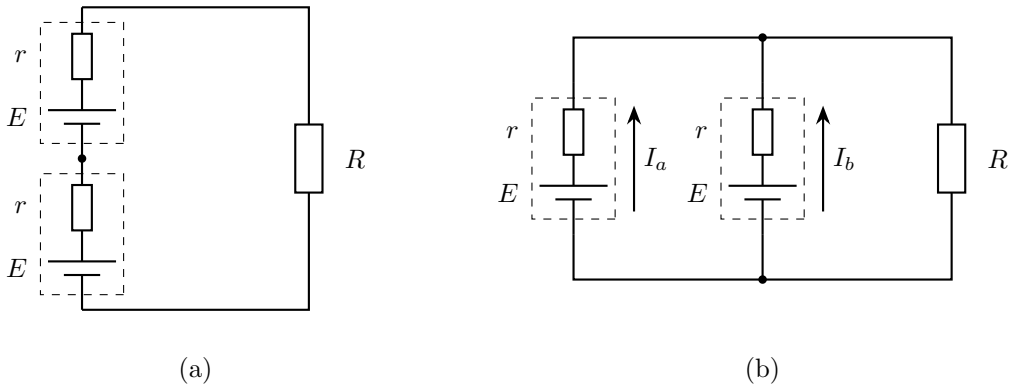
(2) I_2 の符号から，電池 B を実際に流れる電流の向きを答えよ。また，点 P の電位を求め，電流がその向きに流れる理由を電位を使って説明せよ。

(3) 電池 A が供給する電力，電池 B が受け取る電力，3 つの抵抗の消費電力の和を求め，エネルギーの収支が合っていることを確かめよ。

(4) 中央の抵抗の抵抗値だけを変えて，電池 B に電流が流れないようにしたい。中央の抵抗の抵抗値をいくらにすればよいか。

問題 16　【STEP4：内部抵抗のある電池の直列と並列】

起電力 E，内部抵抗 r の電池 2 個と，抵抗値 R の抵抗がある（図 14）。



(a)　　(b)

図 14

(1) 図 14(a) のように 2 個の電池を直列（一方の正極を他方の負極に）にして抵抗につないだ。抵抗を流れる電流 I_{s} を求めよ。

(2) 図 14(b) のように 2 個の電池を並列（正極どうし，負極どうし）にして抵抗につないだ。それぞれの電池を流れる電流を I_a，I_b として第 2 法則の式を立て，$I_a = I_b$ となることを示し，抵抗を流れる電流 I_{p} を求めよ。

(3) $I_{\mathrm{s}} > I_{\mathrm{p}}$ となるのは，R と r がどのような関係のときか。

(4) 図 14(b) のつなぎ方で，抵抗で消費される電力が最大になる R の値と，その最大値を求めよ。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：内部抵抗・計器・キルヒホッフの法則を組み合わせ，誘導に沿って最後まで解き切れるようにする

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. まず**回路を描き直す**。電池の内部抵抗・計器の内部抵抗を抵抗として描き込み，スイッチの状態が変わるなら図を分ける。
2. 電流を文字で置き，分岐点の式と閉回路の式を**未知数の数だけ**そろえる。数値は最後に代入する。
3. 答えが出たら，**極端な場合**（$r_{\mathrm{V}} \to \infty$，$R \to 0$ など）や前の小問の結果と矛盾しないかで確かめる。

問題 17　【STEP5：電池の起電力と内部抵抗を測る ― 電圧計の内部抵抗によるずれ】

起電力 E，内部抵抗 r の電池の E と r を測定するため，図 15 の回路をつくった。電池の両端 a，b に内部抵抗 r_{V} の電圧計をつなぎ，さらに a，b の間に電流計と可変抵抗を直列にしてつないだ。可変抵抗の値を変えながら，電圧計の読み V と電流計の読み I を記録する。

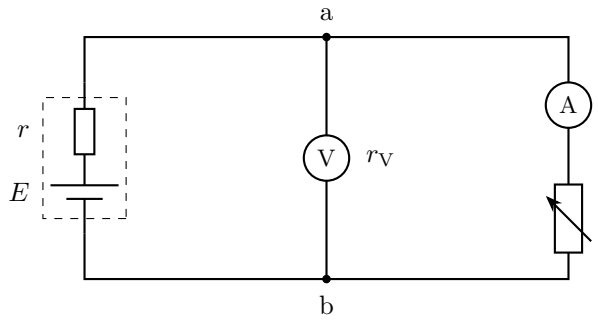


図 15

(1) 電池を流れる電流を I，V，r_{V} で表せ。

(2) V を E，r，r_{V}，I で表せ。

(3) 測定結果を，V を縦軸，I を横軸にとってグラフにすると直線になった。このグラフの縦軸との交点の値を V_0，傾きの大きさを k とする。V_0 と k をそれぞれ E，r，r_{V} で表し，$V_0 < E$，$k < r$ であることを示せ。

(4) E と r を，V_0，k，r_{V} で表せ。また，r_{V} を限りなく大きくすると，$E = V_0$，$r = k$ となることを確かめよ。

(5) $V_0 = 1.47\,\mathrm{V}$，$k = 0.98\,\Omega$，$r_{\mathrm{V}} = 49\,\Omega$ であった。r と E の値を求めよ。

問題 18　【STEP5：起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す】

図 16 のように，起電力 $2E$，内部抵抗 r の電池 A と，起電力 E，内部抵抗 r の電池 B を，正極どうし（点 P），負極どうし（点 Q）をつないで並列にし，P と Q の間に可変抵抗（抵抗値 R）をスイッチ S を通してつないだ。点 Q の電位を 0 とする。

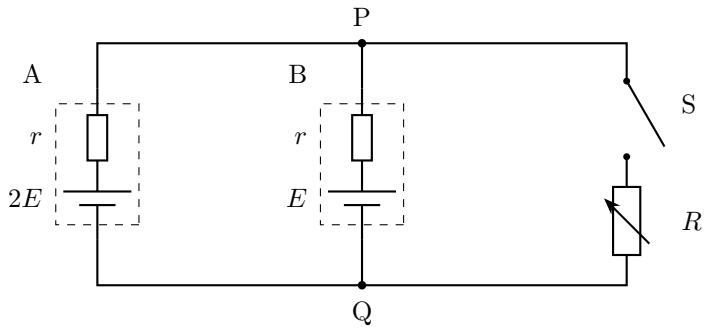


図 16

(1) S を開いているとき，電池 A，B を流れる電流の大きさと，点 P の電位を求めよ。

(2) S を閉じた。A，B を流れる電流をそれぞれ I_{A}，I_{B}（どちらも電池の中を負極から正極へ向かう向きを正）とし，可変抵抗を流れる電流 I を R，r，E で表せ。

(3) 電池 B を流れる電流が 0 となる R の値を求めよ。また，電池 B が充電されるのは，R がどのような範囲のときか。

(4) 可変抵抗で消費される電力 P を R の関数として表し，P が最大となる R と，P の最大値を求めよ。

(5) $E = 4.0\,\mathrm{V}$，$r = 2.0\,\Omega$ とする（A の起電力は $8.0\,\mathrm{V}$，B の起電力は $4.0\,\mathrm{V}$）。P が最大となる R の値と P の最大値，およびそのとき電池 B を流れる電流の大きさを求め，B が放電しているか充電されているかを答えよ。

解答解説編

STEP1　抵抗 1 本をあつかう ― オームの法則・抵抗率・電力

ねらい：$V=RI$，$R=\rho L/S$，$P=IV$ を，何が与えられているかに応じて選び分けられるようにする

問題 1 の解説　【STEP1：抵抗率と導線の形】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

抵抗は導線の長さに比例し，断面積に反比例する。長い道ほど電流は通りにくく，太い道ほど通りやすいからである。比例定数が抵抗率 ρ で，材料だけで決まる。

② 立式

$$R=\rho\frac{L}{S}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$R=\dfrac{\rho L}{S}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

オームの法則 $V=RI$ を I について解き，(1) を代入する。

② 立式

$$I=\frac{V}{R}$$

③ 計算

$$I=\frac{V}{\rho L/S}=\frac{SV}{\rho L}$$

④ 答え　$I=\dfrac{SV}{\rho L}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

材料が同じなので ρ は同じ。変わるのは長さと断面積である。断面積は直径の 2 乗に比例するので，直径が 2 倍なら断面積は $4S$ になる。

② 立式

$$R'=\rho\frac{2L}{4S}$$

③ 計算

$$R'=\frac{1}{2}\cdot\frac{\rho L}{S}=\frac{R}{2}$$

電流は $V/R' = 2V/R = 2I$ である。

④ 答え　抵抗は $\dfrac{1}{2}$ 倍，電流は 2 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

引きのばすと，長さだけでなく断面積も変わる。体積 SL が一定であることを使う（「長さ 2 倍だから抵抗 2 倍」としないこと）。

② 立式

引きのばした後の断面積を S' とすると，体積一定より $S' \cdot 2L = SL$ なので $S' = \dfrac{S}{2}$。

$$R'' = \rho \frac{2L}{S/2}$$

③ 計算

$$R'' = 4 \cdot \frac{\rho L}{S} = 4R$$

④ 答え　4 倍

問題 2 の解説　【STEP1：電流の正体 ― 自由電子の運動からオームの法則へ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

一様な電場では「電位差 = 電場の強さ × 距離」が成り立つ。

② 立式

$$V = EL$$

③ 計算

$$E = \frac{V}{L}$$

④ 答え　$E = \dfrac{V}{L}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

速さが一定なので加速度は 0，つまり力がつり合っている。電場からの力の大きさは eE，抵抗力は kv で向きが逆である。

② 立式

$$eE = kv$$

③ 計算

$$v = \frac{eE}{k} = \frac{eV}{kL}$$

④ 答え　$v = \dfrac{eV}{kL}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電流は「1 秒あたりに断面を通過する電気量の大きさ」である。時間 t の間に電子は vt だけ進むので，断面の手前 vt 以内にいた電子がすべて断面を通過する。

② 立式

通過する電子の数は，体積 $vt \cdot S$ の中の電子の数で $N = nvSt$。通過する電気量の大きさは $eN = envSt$。

③ 計算

$$I = \frac{envSt}{t} = envS$$

④ 答え　通過する電子の数 $nvSt$,　$I = envS$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の v に (2) を代入して I を V で表す。I が V に比例すれば，それがオームの法則で，比例定数の逆数が R になる。

② 立式

$$I = enS \cdot \frac{eV}{kL} = \frac{ne^2S}{kL}V$$

③ 計算

$V = \dfrac{kL}{ne^2S}I$ より $R = \dfrac{kL}{ne^2S}$。これを $R = \rho\dfrac{L}{S}$ と比べて $\rho = \dfrac{k}{ne^2}$。抵抗率は，電子の数が多い（n が大きい）ほど小さく，衝突で減速されやすい（k が大きい）ほど大きい。どちらも材料で決まるので，ρ は材料で決まる量だと分かる。

④ 答え　$R = \dfrac{kL}{ne^2S}$,　$\rho = \dfrac{k}{ne^2}$

問題 3 の解説　【STEP1：消費電力の 3 つの形とジュール熱】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

抵抗の両端の電圧が電池の起電力 V に等しいので，オームの法則を使う。

② 立式

$$V = RI$$

③ 計算

そのまま I について解く。

④ 答え　$I = \dfrac{V}{R}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電流は 1 秒あたりに通過する電気量なので，時間 t では $q = It$ である。電荷 q が電位差 V を移動するとき，電場がする仕事は qV （静電気で学んだ式）。

② 立式

$$q = It, \qquad W = qV$$

③ 計算

$$W = IVt$$

④ 答え　$q = It, \quad W = IVt$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

$P = W/t$ を求め，$V = RI$ を使って V か I を消去する。

② 立式

$$P = \frac{W}{t} = IV$$

③ 計算

$V = RI$ を代入すると $P = RI^2$，$I = V/R$ を代入すると $P = \dfrac{V^2}{R}$。

④ 答え　(a) $P = IV, \quad$ (b) $P = RI^2, \quad$ (c) $P = \dfrac{V^2}{R}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電場がした仕事は，電子と陽イオンの衝突を通じてすべて熱になる。R と V で表すので (c) の形を使う。

② 立式

$$Q = Pt = \frac{V^2}{R}t$$

③ 計算

起電力を $2V$ にすると

$$\frac{(2V)^2}{R}t = 4 \cdot \frac{V^2 t}{R}$$

電圧が 2 倍になると電流も 2 倍になるので，掛け合わせて 4 倍になる。

④ 答え　$Q = \dfrac{V^2 t}{R}, \quad$ 4 倍

問題 4 の解説　【STEP1：定格表示と電熱線による加熱】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

電圧と電力が分かっていて抵抗を求めるので，電流の入らない $P = V^2/R$ を選ぶ。

② 立式

$$P_0 = \frac{V_0^2}{R}$$

③ 計算

$$R = \frac{V_0^2}{P_0}$$

④ 答え　$R = \dfrac{V_0^2}{P_0}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

変わらないのは抵抗値であって，電力ではない。電圧が分かっているので $P = V^2/R$ を使う。

② 立式

$$P = \frac{(V_0/2)^2}{R}$$

③ 計算

$$P = \frac{1}{4} \cdot \frac{V_0^2}{R} = \frac{P_0}{4}$$

電圧が半分になると電流も半分になるので，電力は $\dfrac{1}{2}$ ではなく $\dfrac{1}{4}$ になる。

④ 答え $\dfrac{P_0}{4}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

時間 t に発生するジュール熱 $P_0 t$ が，すべて水の得る熱量 $mc\Delta T$ になる。

② 立式

$$P_0 t = mc\Delta T$$

③ 計算

$$t = \frac{mc\Delta T}{P_0}$$

④ 答え $t = \dfrac{mc\Delta T}{P_0}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$R = \rho L/S$ より，長さが半分になると抵抗も半分の $R/2$ になる。電圧は V_0 のままなので V^2/R で考える。

② 立式

$$P' = \frac{V_0^2}{R/2}$$

③ 計算

$$P' = 2 \cdot \frac{V_0^2}{R} = 2P_0$$

時間は $t' = \dfrac{mc\Delta T}{2P_0} = \dfrac{t}{2}$。

④ 答え 消費電力は 2 倍，時間は $\dfrac{1}{2}$ 倍

STEP2　合成抵抗と電位の書き込み

ねらい：何が共通かで直列・並列を見分け，各点の電位を書き込んで電流・電圧・電力を求められるようにする

問題 5 の解説　【STEP2：直列・並列の合成抵抗を自分で導く】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

直列では途中で枝分かれしないので，同じ電流 I が両方を流れる（共通なのは電流）。電池の電圧を 2 つの抵抗で分け合う。

② 立式

$$V = V_1 + V_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$$

③ 計算

1 つの抵抗 R で $V = RI$ と見なせば $R = R_1 + R_2$。$I = \dfrac{V}{R_1 + R_2}$ より

$$V_1 = R_1 I = \frac{R_1 V}{R_1 + R_2}$$

④ 答え　合成抵抗 $R_1 + R_2$，　$V_1 = \dfrac{R_1 V}{R_1 + R_2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

並列では両方の抵抗の両端が同じ 2 点につながるので，共通なのは電圧 V。電流は分岐点で分かれ $I = I_1 + I_2$ となる。

② 立式

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, \qquad I_2 = \frac{V}{R_2}, \qquad I = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

③ 計算

$V = RI$ と比べて

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}, \qquad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

また

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{RI}{R_1} = \frac{R_2 I}{R_1 + R_2}$$

分子が相手の R_2 になっていることに注意する。電流は抵抗の小さいほうへ多く流れる。

④ 答え　$R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$，　$I_1 = \dfrac{R_2 I}{R_1 + R_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

式に代入して意味を確かめる。

② 立式

$R_1 = R_2$ のとき $R = \dfrac{R_1^2}{2R_1}$。$R_2 \to \infty$ のときは $R = \dfrac{R_1}{R_1/R_2 + 1}$ と変形する。

③ 計算

$R = \dfrac{R_1}{2}$。$R_2 \to \infty$ で $R \to R_1$。同じ抵抗 2 本の並列は通り道の断面積が 2 倍になったのと同じなので半分になる。R_2 が非常に大きいとそこにはほとんど電流が流れず，R_1 だけの回路と同じになる。

④ 答え　$\dfrac{R_1}{2}$,　　R_1 に近づく

問題 6 の解説　【STEP2：直列と並列の組み合わせ ― 電流・電位・電力】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

内側から 1 組ずつまとめる。まず電圧が共通な $3R$ と $6R$（並列）をまとめ，次に電流が共通な R と直列にまとめる。

② 立式

並列部分は

$$\frac{3R \cdot 6R}{3R + 6R}$$

③ 計算

$$\frac{18R^2}{9R} = 2R$$

全体は $R + 2R = 3R$。

④ 答え　$3R$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電池から見ると $3R$ の抵抗 1 本の回路である。R を流れるのは全体の電流そのものである。

② 立式

$$E = 3R \cdot I$$

③ 計算

$$I = \frac{E}{3R}$$

④ 答え　$I = \dfrac{E}{3R}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

O（0 V）から出発し，電池で E 上がり，R を電流の向きに通って RI 下がる。

② 立式

$$V_{\mathrm{P}} = E - RI$$

③ 計算

$$V_{\mathrm{P}} = E - \frac{E}{3} = \frac{2E}{3}$$

並列部分の下側は導線で O とつながっているので 0 V。したがって並列部分にかかる電圧は $\dfrac{2E}{3}$（合成抵抗 $2R \times I$ とも一致する）。

④ 答え　$V_{\mathrm{P}} = \dfrac{2E}{3}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

並列部分の電圧 $\dfrac{2E}{3}$ は $3R$，$6R$ に共通である。

② 立式

$$I_1 = \frac{2E/3}{3R}, \qquad I_2 = \frac{2E/3}{6R}$$

③ 計算

$$I_1 = \frac{2E}{9R}, \qquad I_2 = \frac{E}{9R}$$

和は $\dfrac{3E}{9R} = \dfrac{E}{3R} = I$ で，分岐点の「入る = 出る」も満たす。

④ 答え　$I_1 = \dfrac{2E}{9R}, \quad I_2 = \dfrac{E}{9R}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

電流が分かっている R には RI^2，電圧が共通な $3R$，$6R$ には V^2/R を使うと楽である。

② 立式

$$P_R = R\left(\frac{E}{3R}\right)^2, \qquad P_{3R} = \frac{(2E/3)^2}{3R}, \qquad P_{6R} = \frac{(2E/3)^2}{6R}$$

③ 計算

$$P_R = \frac{E^2}{9R} = \frac{3E^2}{27R}, \qquad P_{3R} = \frac{4E^2}{27R}, \qquad P_{6R} = \frac{2E^2}{27R}$$

和は $\dfrac{9E^2}{27R} = \dfrac{E^2}{3R}$。$EI = E \cdot \dfrac{E}{3R} = \dfrac{E^2}{3R}$ で一致する。電池がした仕事はすべて抵抗のジュール熱になる（エネルギー保存）。

④ 答え　$\dfrac{E^2}{9R}$，$\dfrac{4E^2}{27R}$，$\dfrac{2E^2}{27R}$，和は $\dfrac{E^2}{3R} = EI$

問題 7 の解説　【STEP2：スイッチで抵抗をショートする ― 同じ電位の点】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S が開いていると 1 本道なので 3 つは直列で，合成抵抗は $6R$ である。正極の電位 E から，抵抗ごとに RI ずつ下げて書き込む。

② 立式

$$E = 6R \cdot I_1, \qquad V_{\mathrm{A}} = E - RI_1, \qquad V_{\mathrm{B}} = V_{\mathrm{A}} - 2RI_1$$

③ 計算

$$I_1 = \frac{E}{6R}, \qquad V_\mathrm{A} = \frac{5E}{6}, \qquad V_\mathrm{B} = \frac{5E}{6} - \frac{E}{3} = \frac{E}{2}$$

B から $3R$ を通ると $\dfrac{E}{2} - 3R \cdot \dfrac{E}{6R} = 0$ で負極の 0 V に戻り，正しい。

④ 答え $I_1 = \dfrac{E}{6R}, \quad V_\mathrm{A} = \dfrac{5E}{6}, \quad V_\mathrm{B} = \dfrac{E}{2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じると A と B が抵抗のない導線でつながるので，同じ電位になる（約束 3)。$2R$ の両端の電位差が 0 なので，$V = RI$ より電流は 0。電流はすべて S を通り，回路は R と $3R$ の直列になる。

② 立式

$$E = (R + 3R)I_2, \qquad V'_\mathrm{A} = E - RI_2$$

③ 計算

$$I_2 = \frac{E}{4R}, \qquad V'_\mathrm{A} = E - \frac{E}{4} = \frac{3E}{4}$$

これは V'_B に等しく，$3R \cdot \dfrac{E}{4R} = \dfrac{3E}{4}$ とも一致する。

④ 答え $2R$ の電流は 0（両端が同じ電位だから），$I_2 = \dfrac{E}{4R}, \quad V'_\mathrm{A} = \dfrac{3E}{4}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

$3R$ を流れる電流が分かっているので RI^2 で比べる。

② 立式

$$P_1 = 3R\left(\frac{E}{6R}\right)^2, \qquad P_2 = 3R\left(\frac{E}{4R}\right)^2$$

③ 計算

$$P_1 = \frac{E^2}{12R}, \qquad P_2 = \frac{3E^2}{16R}, \qquad \frac{P_2}{P_1} = \frac{3}{16} \times 12 = \frac{9}{4}$$

これは電流の比 $\dfrac{6}{4}$ の 2 乗と同じである。

④ 答え $\dfrac{9}{4}$ 倍

問題 8 の解説　【STEP2：電力の大小は「何が共通か」で決まる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流が共通である。$P = RI^2$ を使えば，I が同じなので R に比例する。

② 立式

$$I = \frac{E}{3R}, \qquad P_R = RI^2, \qquad P_{2R} = 2RI^2$$

③ 計算

$$P_R = \frac{E^2}{9R}, \qquad P_{2R} = \frac{2E^2}{9R}$$

④ 答え $P_R = \dfrac{E^2}{9R}, \quad P_{2R} = \dfrac{2E^2}{9R}, \quad 2R$ のほうが大きい

(2)

① 着眼点（立式の方針）

並列なので電圧 E が共通である。$P = V^2/R$ を使えば，V が同じなので R に反比例する。

② 立式

$$P_R = \frac{E^2}{R}, \qquad P_{2R} = \frac{E^2}{2R}$$

③ 計算

計算はそのままで済む。

④ 答え $P_R = \dfrac{E^2}{R}, \quad P_{2R} = \dfrac{E^2}{2R}, \quad R$ のほうが大きい

(3)

① 着眼点（立式の方針）

合計どうしを比べる。

② 立式

直列は $\dfrac{E^2}{9R} + \dfrac{2E^2}{9R}$，並列は $\dfrac{E^2}{R} + \dfrac{E^2}{2R}$。

③ 計算

直列 $\dfrac{E^2}{3R}$，並列 $\dfrac{3E^2}{2R}$，比は

$$\frac{3/2}{1/3} = \frac{9}{2}$$

並列にすると合成抵抗が $\dfrac{2R}{3}$ と小さくなり，電池から大きな電流が流れ出るためである。

④ 答え $\dfrac{9}{2}$ 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

3 つの電力の式は同じものだが，比べるときは「共通な量」が入った式を選ばないと結論を誤る。

② 立式

電流が共通（直列）なら $P = RI^2$ で，抵抗値が大きいほど大きい。電圧が共通（並列）なら $P = V^2/R$ で，抵抗値が小さいほど大きい。

③ 計算

(1)(2) で実際に大小が逆になった。

④ 答え 正しくない。直列（電流が共通）では抵抗値の大きいほうが，並列（電圧が共通）では抵抗値の小さいほうが消費電力が大きい

STEP3　内部抵抗と電流計・電圧計 ― 見えない抵抗を描き込む

ねらい：電池や計器の中にある抵抗を回路図に描き込み，STEP2 と同じ回路として解けるようにする

問題 9 の解説　【STEP3：端子電圧と V-I グラフ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

内部抵抗を抵抗 r として描き込むと，r と R の直列回路になる。

② 立式

$$E = (R + r)I$$

③ 計算

$$I = \frac{E}{R + r}$$

④ 答え　$I = \dfrac{E}{R + r}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

端子は「理想の電池と r」の外側にある。負極側の端子を 0 V とすると，電池で E 上がり，内部抵抗を電流の向きに通って rI 下がった点が正極側の端子である。

② 立式

$$V = E - rI$$

③ 計算

$$V = E - rI = \frac{RE}{R + r}$$

④ 答え　$V = E - rI$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

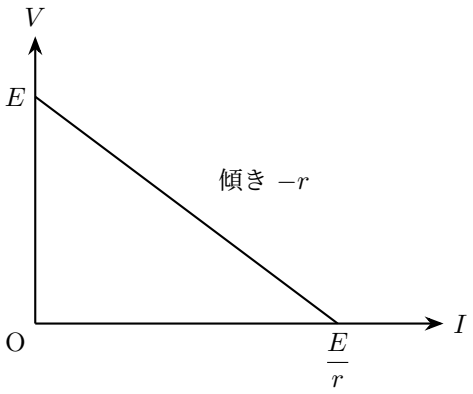
$V = E - rI$ は I の 1 次関数である。縦軸との交点は $I = 0$ のとき，横軸との交点は $V = 0$ のときである。

② 立式

$$V = E - rI$$

③ 計算

縦軸との交点は E，傾きは $-r$，横軸との交点は $I = \dfrac{E}{r}$（解説図 1）。$I = 0$ は $R \to \infty$（回路を切って電流を流さない）のときで，このとき端子電圧は起電力に等しい。$V = 0$ は $R = 0$（端子どうしを導線でつなぐ）のときで，$\dfrac{E}{r}$ はこの電池から取り出せる最大の電流である。



解説図 1

④ **答え**　縦軸との交点 E（$R \to \infty$），　横軸との交点 $\dfrac{E}{r}$（$R = 0$），　傾き $-r$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

測った 2 点はどちらも直線 $V = E - rI$ 上にあるので，代入して連立方程式を立てる。

② 立式

$$V_1 = E - rI_1, \qquad V_2 = E - rI_2$$

③ 計算

辺々引くと $V_1 - V_2 = r(I_2 - I_1)$ より

$$r = \frac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}, \qquad E = V_1 + rI_1 = \frac{V_1 I_2 - V_2 I_1}{I_2 - I_1}$$

$I_1 < I_2$ のとき $V_1 > V_2$ なので $r > 0$ になっている。

④ **答え**　$r = \dfrac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}$,　$E = \dfrac{V_1 I_2 - V_2 I_1}{I_2 - I_1}$

問題 10 の解説　【STEP3：取り出せる電力が最大になる条件】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

可変抵抗を流れる電流が分かるので $P = RI^2$ を使う。

② 立式

$$I = \frac{E}{R + r}$$

③ 計算

$$P = RI^2 = \frac{RE^2}{(R + r)^2}$$

④ **答え**　$P = \dfrac{RE^2}{(R + r)^2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

R が分子にも分母にもあるので，分子・分母を R で割って R を分母だけに集め，相加平均・相乗平均の関係を使う。

② 立式

$$P = \frac{E^2}{R + 2r + \dfrac{r^2}{R}}$$

③ 計算

$$R + \frac{r^2}{R} \geq 2\sqrt{R \cdot \frac{r^2}{R}} = 2r$$

等号は $R = \dfrac{r^2}{R}$ すなわち $R = r$ のとき成り立つ。このとき分母が最小の $4r$ になる。

④ 答え　$R = r,\quad P_{\max} = \dfrac{E^2}{4r}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(1) に代入する。

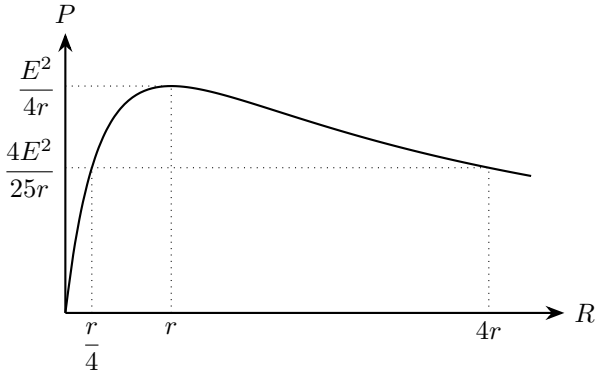
② 立式

$$R = \frac{r}{4} :\ \frac{(r/4)E^2}{(5r/4)^2}, \qquad R = 4r :\ \frac{4rE^2}{(5r)^2}$$

③ 計算

どちらも $\dfrac{4E^2}{25r}$ で等しく，$P_{\max} = \dfrac{E^2}{4r}$ より小さい。同じ電力を取り出せる R は $R = r$ の両側に 1 つずつあり，その積は r^2 になっている。

④ 答え　ともに $\dfrac{4E^2}{25r}$ で等しい



解説図 2

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電池が供給する EI のうち，可変抵抗で RI^2，内部抵抗で rI^2 が消費される。

② 立式

$$\frac{P}{EI} = \frac{RI^2}{(R+r)I^2} = \frac{R}{R+r}$$

③ 計算

$R = r$ なら $\dfrac{1}{2}$，つまり 5 割である（残りの半分は電池の中で熱になる）。$R \to 0$ では $I \to \dfrac{E}{r}$ と有限なので $P = RI^2 \to 0$（電流は最大でも電圧が 0）。$R \to \infty$ では $I \to 0$ で $P \to 0$（電圧は最大でも電流が 0）。両端で 0 になるので，間のどこかに最大がある。

④ 答え　5 割，　$R \to 0$ でも $R \to \infty$ でも $P \to 0$

問題 11 の解説　【STEP3：分流器と倍率器 ― 計器を抵抗とみなす】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

電流計を抵抗 r と描き直す。並列なので電流計と R_{S} の電圧は共通である。最大目盛りのとき電流計に I_0 が流れ，残りの $(n-1)I_0$ が R_{S} を流れる（分岐点の式）。

② 立式

$$rI_0 = R_{\mathrm{S}}(n-1)I_0$$

③ 計算

$$R_{\mathrm{S}} = \frac{r}{n-1}$$

$n = 1$ なら $R_{\mathrm{S}} \to \infty$（つながないのと同じ）で，正しい。

④ 答え　$R_{\mathrm{S}} = \dfrac{r}{n-1}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

全体の抵抗は「全体の電圧 ÷ 全体の電流」である。

② 立式

全体の電圧は rI_0，全体の電流は nI_0。

③ 計算

$$\frac{rI_0}{nI_0} = \frac{r}{n}$$

④ 答え　$\dfrac{r}{n}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流が共通である。最大目盛りのとき電流は I_0 で，全体の電圧が nrI_0 になればよい。

② 立式

$$nrI_0 = (r + R_{\mathrm{M}})I_0$$

③ 計算

$R_{\mathrm{M}} = (n-1)r$，全体の抵抗は $r + R_{\mathrm{M}} = nr$。$n = 1$ なら $R_{\mathrm{M}} = 0$ で正しい。

④ 答え　$R_{\mathrm{M}} = (n-1)r$，　全体の抵抗 nr

(4)

① 着眼点（立式の方針）

計器を入れても，元の回路の電流・電圧がほとんど変わらないことが大事である。

② 立式

電流計は直列に入るので，その抵抗が回路に足される。大きいと回路の電流そのものが減ってしまう。電圧計は並列に入るので，電圧計に電流が分かれて流れ込む。抵抗が大きいほど流れ込む電流が小さく，測る部分の電圧を変えない。

③ 計算

分流器で全体の抵抗は $\dfrac{r}{n}$ に小さく，倍率器で nr に大きくなり，どちらも都合のよい向きに変わっている。

④ 答え　電流計は直列に入るので抵抗が小さいほど回路の電流を変えず，電圧計は並列に入るので抵抗が大きいほど電流を横取りせず電圧を変えないから

問題 12 の解説　【STEP3：計器の内部抵抗による測定のずれ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

計器を抵抗に描き直すと，電圧計（r_{V}）が R_x と並列になる。電圧計の読み V は R_x の電圧そのもの（正しい）。電流計の読み I は，R_x の電流と電圧計の電流の和（ずれが入る）。

② 立式

$$I = \frac{V}{R_x} + \frac{V}{r_{\mathrm{V}}}$$

③ 計算

$$R_{\mathrm{m}} = \frac{V}{I} = \frac{1}{\dfrac{1}{R_x} + \dfrac{1}{r_{\mathrm{V}}}} = \frac{R_x r_{\mathrm{V}}}{R_x + r_{\mathrm{V}}}$$

これは R_x と r_{V} の並列合成なので R_x より小さい（$R_{\mathrm{m}} = R_x \times \dfrac{r_{\mathrm{V}}}{R_x + r_{\mathrm{V}}}$ で，後ろの因子が 1 より小さい）。

④ 答え　$R_{\mathrm{m}} = \dfrac{R_x r_{\mathrm{V}}}{R_x + r_{\mathrm{V}}}$，　R_x より小さい

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電流計の読み I は R_x の電流そのもの（正しい）。電圧計の読みは，R_x と電流計の電圧の和（ずれが入る）。

② 立式

$$V = R_x I + r_{\mathrm{A}} I$$

③ 計算

$$R_{\mathrm{m}} = R_x + r_{\mathrm{A}}$$

④ 答え　$R_{\mathrm{m}} = R_x + r_{\mathrm{A}}$，　R_x より大きい

(3)

① 着眼点（立式の方針）

計器を理想的なものにすれば，正しい値に戻るはずである（検算）。

② 立式

(1) を $R_{\mathrm{m}} = \dfrac{R_x}{R_x/r_{\mathrm{V}} + 1}$ と変形する。

③ 計算

$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ で $R_{\mathrm{m}} \to R_x$，$r_{\mathrm{A}} \to 0$ でも $R_{\mathrm{m}} \to R_x$。

④ 答え　どちらも R_x に近づく

(4)

① 着眼点（立式の方針）

ずれの割合 $\dfrac{R_{\mathrm{m}}}{R_x}$ で比べる。

② 立式

$$\text{(a)}: \ \frac{R_{\mathrm{m}}}{R_x} = \frac{1}{1 + R_x/r_{\mathrm{V}}}, \qquad \text{(b)}: \ \frac{R_{\mathrm{m}}}{R_x} = 1 + \frac{r_{\mathrm{A}}}{R_x}$$

③ 計算

(a) は R_x が小さいほど 1 に近い。(b) は R_x が小さいと $\dfrac{r_{\mathrm{A}}}{R_x}$ が大きくなり，ずれが大きい。逆に，大きい R_x には (b) が適している。

④ 答え　(a)。R_x が小さいほど電圧計に流れる電流の割合が小さく，ずれが小さいから

STEP4　キルヒホッフの法則 ― 電池が 2 つ以上ある回路

ねらい：合成抵抗でまとめられない回路でも，電流を文字で置いて閉回路の式を立てれば解けるようにする

問題 13 の解説　【STEP4：1 つの閉回路に電池が 2 つ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

第 2 法則：O から時計回りに 1 周した電位変化の和は 0 になる。A は負極 → 正極で $+3E$，R は電流の向きに通るので $-RI$，B は上（正極）から下（負極）へまたぐので $-E$，$2R$ は電流の向きに $-2RI$ である。

② 立式

$$3E - RI - E - 2RI = 0$$

③ 計算

$$I = \frac{2E}{3R}$$

正なので仮定どおり時計回りである。

④ 答え　$I = \dfrac{2E}{3R}$（時計回り）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

O（0 V）から順に書き込む。

② 立式

$$V_{\mathrm{P}} = 3E, \qquad V_{\mathrm{Q}} = V_{\mathrm{P}} - RI, \qquad V_{\mathrm{S}} = V_{\mathrm{Q}} - E$$

③ 計算

$$V_{\mathrm{Q}} = 3E - \frac{2E}{3} = \frac{7E}{3}, \qquad V_{\mathrm{S}} = \frac{4E}{3}$$

S から $2R$ を通ると $\dfrac{4E}{3} - 2R \cdot \dfrac{2E}{3R} = 0$ で O に戻り，正しい。

④ 答え　$V_{\mathrm{P}} = 3E, \quad V_{\mathrm{Q}} = \dfrac{7E}{3}, \quad V_{\mathrm{S}} = \dfrac{4E}{3}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電流が負極から入って正極から出る電池は電力 EI を供給し，正極から入って負極から出る電池は EI を受け取る（充電される）。

② 立式

A：$3E \cdot I$。B：電流が上（正極）から入って下（負極）へ出るので受け取る側で $E \cdot I$。抵抗：$(R + 2R)I^2$。

③ 計算

A は $\dfrac{2E^2}{R}$，B は $\dfrac{2E^2}{3R}$，抵抗は

$$3R \cdot \frac{4E^2}{9R^2} = \frac{4E^2}{3R}$$

$\dfrac{4E^2}{3R}+\dfrac{2E^2}{3R}=\dfrac{2E^2}{R}$ で一致し，A が供給した分が，B の充電と抵抗の発熱に分かれている。

④ **答え**　A $\dfrac{2E^2}{R}$，　B $\dfrac{2E^2}{3R}$，　抵抗の和 $\dfrac{4E^2}{3R}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

B を逆向きにすると，時計回りにたどったとき B は負極 → 正極になり $+E$ となる。

② 立式

$$3E-RI'+E-2RI'=0$$

③ 計算

$$I'=\frac{4E}{3R}$$

④ **答え**　$I'=\dfrac{4E}{3R}$（時計回り）

問題 14 の解説　【STEP4：枝分かれのある回路 ― 第 1 法則と第 2 法則】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

第 1 法則：P に入る電流は I_1 と I_2，出ていくのは中央の抵抗へ。

② 立式

$$I_3=I_1+I_2$$

③ 計算

そのまま。

④ **答え**　I_1+I_2

(2)

① 着眼点（立式の方針）

Q（下辺，0 V）から出発する。左側：A を負極 → 正極で $+2E$，左の抵抗を電流の向きに $-2RI_1$，中央の抵抗を P→Q の向き（電流の向き）に $-R(I_1+I_2)$。右側：B で $+E$，右の抵抗を電流の向きに $-RI_2$，中央で $-R(I_1+I_2)$。

② 立式

$$\text{左：}2E-2RI_1-R(I_1+I_2)=0,\qquad \text{右：}E-RI_2-R(I_1+I_2)=0$$

③ 計算

整理すると

$$3RI_1+RI_2=2E,\qquad RI_1+2RI_2=E$$

④ **答え**　左：$3RI_1+RI_2=2E$，　右：$RI_1+2RI_2=E$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の 2 式の連立方程式を解く。

② 立式

右の式を 3 倍して左の式を引く。

③ 計算

$5RI_2 = E$ より

$$I_2 = \frac{E}{5R}, \qquad I_1 = \frac{E}{R} - 2I_2 = \frac{3E}{5R}, \qquad I_3 = \frac{4E}{5R}$$

すべて正なので仮定どおりの向きである。

④ 答え $I_1 = \dfrac{3E}{5R}, \quad I_2 = \dfrac{E}{5R}, \quad I_3 = \dfrac{4E}{5R}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

Q（0 V）から中央の抵抗を電流と逆向きにたどって P へ行く。

② 立式

$$V_{\mathrm{P}} = R \cdot I_3$$

③ 計算

$$V_{\mathrm{P}} = \frac{4E}{5}$$

右側の道すじ：B で $+E$，右の抵抗を電流の向きに通って $-RI_2$ なので $E - \dfrac{E}{5} = \dfrac{4E}{5}$ で一致する（左側も $2E - 2R \cdot \dfrac{3E}{5R} = \dfrac{4E}{5}$）。どの道すじでたどっても同じ電位になること，それが第 2 法則の意味である。

④ 答え $V_{\mathrm{P}} = \dfrac{4E}{5}$

問題 15 の解説　【STEP4：電流が仮定と逆向きになるとき ― 充電される電池】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

図 12 と同じ立て方をする。

② 立式

$$\text{左：} 2E - RI_1 - 2R(I_1 + I_2) = 0, \qquad \text{右：} E - 2RI_2 - 2R(I_1 + I_2) = 0$$

整理すると $3RI_1 + 2RI_2 = 2E$，$2RI_1 + 4RI_2 = E$。

③ 計算

左の式を 2 倍，右の式を 3 倍して引くと $-8RI_2 = E$ より

$$I_2 = -\frac{E}{8R}, \qquad I_1 = \frac{2E - 2RI_2}{3R} = \frac{2E + E/4}{3R} = \frac{3E}{4R}, \qquad I_3 = \frac{3E}{4R} - \frac{E}{8R} = \frac{5E}{8R}$$

④ 答え $I_1 = \dfrac{3E}{4R}, \quad I_2 = -\dfrac{E}{8R}, \quad I_3 = \dfrac{5E}{8R}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

負の答えは「仮定と逆向き」を意味する（計算ミスではない）。仮定は「B の中を負極から正極（上向き）に流れて右の抵抗を通り P へ」だったので，実際は P から右の抵抗を通り，B の中を正極から負極へ（下向きに）大きさ $\dfrac{E}{8R}$ の電流が流れる。

② 立式

$$V_{\mathrm{P}} = 2R \cdot I_3$$

③ 計算

$$V_{\mathrm{P}} = \frac{5E}{4}$$

B の正極の電位は E（負極が 0 V）なので，P のほうが $\dfrac{E}{4}$ だけ高い。電流は高い電位から低い電位へ流れるので，P から B の正極へ流れ込む。右の抵抗での電圧降下 $2R \cdot \dfrac{E}{8R} = \dfrac{E}{4}$ とも一致する。

④ 答え　B の中を正極から負極の向き（下向き）に $\dfrac{E}{8R}$。$V_{\mathrm{P}} = \dfrac{5E}{4}$ が B の正極の電位 E より高いから。B は充電される

(3)

① 着眼点（立式の方針）

問題 13 と同じ判定をする（電流が正極から入る電池は受け取る側）。

② 立式

A：$2E \cdot I_1$。B：$E \cdot \dfrac{E}{8R}$。抵抗：$RI_1^2 + 2R\left(\dfrac{E}{8R}\right)^2 + 2RI_3^2$。

③ 計算

A は $\dfrac{3E^2}{2R}$，B は $\dfrac{E^2}{8R}$，抵抗は

$$\frac{9E^2}{16R} + \frac{E^2}{32R} + \frac{25E^2}{32R} = \frac{44E^2}{32R} = \frac{11E^2}{8R}$$

$\dfrac{11E^2}{8R} + \dfrac{E^2}{8R} = \dfrac{12E^2}{8R} = \dfrac{3E^2}{2R}$ で一致する。

④ 答え　A $\dfrac{3E^2}{2R}$，　B $\dfrac{E^2}{8R}$，　抵抗の和 $\dfrac{11E^2}{8R}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

B に電流が流れない ⇔ 右の抵抗の電流が 0 ⇔ 右の抵抗の両端が同じ電位 ⇔ $V_{\mathrm{P}} = E$（B の正極の電位）。

② 立式

$V_{\mathrm{P}} = E$ のとき，左の抵抗の電流は $\dfrac{2E - E}{R} = \dfrac{E}{R}$，$I_2 = 0$ なので中央の電流も $\dfrac{E}{R}$。中央の抵抗値を x とすると

$$E = x \cdot \frac{E}{R}$$

③ 計算

$x = R$。中央の抵抗を小さくすると P の電位が下がり，$2R$ から R にするとちょうど E になる。

④ 答え　R

問題 16 の解説　【STEP4：内部抵抗のある電池の直列と並列】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

内部抵抗を描き込むと，起電力 E が 2 つ，抵抗 r，r，R の 1 周の回路になる。

② 立式

$$2E - rI_{\mathrm{s}} - rI_{\mathrm{s}} - RI_{\mathrm{s}} = 0$$

③ 計算

$$I_{\mathrm{s}} = \frac{2E}{R+2r}$$

④ 答え $I_{\mathrm{s}} = \dfrac{2E}{R+2r}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

各電池の枝に電流を置き，R には $I_a + I_b$ が流れる（第 1 法則）。閉回路は「電池 a と R」「電池 b と R」の 2 つである。

② 立式

$$E - rI_a - R(I_a + I_b) = 0, \qquad E - rI_b - R(I_a + I_b) = 0$$

③ 計算

2 式を引くと $r(I_a - I_b) = 0$ より $I_a = I_b$。これを代入して $E - (r+2R)I_a = 0$ より

$$I_a = \frac{E}{2R+r}, \qquad I_{\mathrm{p}} = 2I_a = \frac{2E}{2R+r}$$

$I_{\mathrm{p}} = \dfrac{E}{R + r/2}$ と書けるので，並列の 2 個は「起電力 E，内部抵抗 $\dfrac{r}{2}$ の電池 1 個」と同じはたらきをする（内部抵抗どうしも並列合成される）。

④ 答え $I_{\mathrm{p}} = \dfrac{2E}{2R+r}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

分子がどちらも $2E$ なので，分母を比べる。

② 立式

$$\frac{2E}{R+2r} > \frac{2E}{2R+r} \iff R + 2r < 2R + r$$

③ 計算

$R > r$ となる。外の抵抗が大きいときは直列で起電力をかせぐほうが，小さいときは並列で内部抵抗を減らすほうが，大きな電流が得られる（$R = r$ なら等しい）。

④ 答え $R > r$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$P = RI_{\mathrm{p}}^2$ を，問題 10 と同じく分子・分母を R で割って相加平均・相乗平均の関係を使う。

② 立式

$$P = \frac{4E^2R}{(2R+r)^2} = \frac{4E^2}{4R + 4r + \dfrac{r^2}{R}}$$

③ 計算

$$4R + \frac{r^2}{R} \geq 2\sqrt{4r^2} = 4r$$

等号は $4R = \dfrac{r^2}{R}$ すなわち $R = \dfrac{r}{2}$ のとき成り立つ。最大値は $\dfrac{4E^2}{8r} = \dfrac{E^2}{2r}$。(2) で見たとおり内部抵抗が $\dfrac{r}{2}$ の電池 1 個と同じなので,「外の抵抗 = 内部抵抗」で最大という問題 10 の結果と合っている。

④ 答え　$R = \dfrac{r}{2}$,　　最大値 $\dfrac{E^2}{2r}$

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：内部抵抗・計器・キルヒホッフの法則を組み合わせ，誘導に沿って最後まで解き切れるようにする

問題 17 の解説　【STEP5：電池の起電力と内部抵抗を測る ― 電圧計の内部抵抗によるずれ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

電圧計を抵抗 r_{V} と描き直す。電圧計は電池の両端につながっているので，電圧計を流れる電流は $\dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$ である。電池からの電流は，a で電圧計と可変抵抗の側に分かれる（第 1 法則）。電流計の読み I は可変抵抗の側の電流だけである。

② 立式

電池を流れる電流 = 可変抵抗の側の電流 + 電圧計の電流

③ 計算

$I + \dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$

④ 答え　$I + \dfrac{V}{r_{\mathrm{V}}}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電圧計の読み V は電池の端子電圧である。STEP3 の「端子電圧 $= E - r\times$（電池を流れる電流）」を使う。電池を流れる電流は I ではなく (1) の値であることに注意する。

② 立式

$$V = E - r\left(I + \frac{V}{r_{\mathrm{V}}}\right)$$

③ 計算

$V\left(1 + \dfrac{r}{r_{\mathrm{V}}}\right) = E - rI$ より

$$V = \frac{r_{\mathrm{V}}(E - rI)}{r_{\mathrm{V}} + r} = \frac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}E - \frac{rr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}I$$

④ 答え　$V = \dfrac{r_{\mathrm{V}}(E - rI)}{r_{\mathrm{V}} + r}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) は I の 1 次式なので，切片と傾きを読み取る。

② 立式

$$V_0 = \frac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}E, \qquad k = \frac{rr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}$$

③ 計算

$\dfrac{r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r} < 1$ なので $V_0 < E$，$k < r$。$I = 0$ でも電圧計に電流が流れ，電池の中で電圧が下がるので，切片は E にならない。また $k = \dfrac{rr_{\mathrm{V}}}{r + r_{\mathrm{V}}}$ は r と r_{V} の並列合成の形をしている。

④ 答え　$V_0 = \dfrac{r_{\mathrm{V}}E}{r_{\mathrm{V}} + r}$，　$k = \dfrac{rr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} + r}$（どちらも真の値より小さい）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の 2 式を E，r について解く。k の式は並列合成の形なので，逆数をとると解きやすい。

② 立式

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r_{\mathrm{V}}}$$

③ 計算

$\dfrac{1}{r} = \dfrac{r_{\mathrm{V}} - k}{kr_{\mathrm{V}}}$ より $r = \dfrac{kr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$。$r_{\mathrm{V}} + r = \dfrac{r_{\mathrm{V}}^2}{r_{\mathrm{V}} - k}$ なので

$$E = V_0 \frac{r_{\mathrm{V}} + r}{r_{\mathrm{V}}} = \frac{V_0 r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$$

$r = \dfrac{k}{1 - k/r_{\mathrm{V}}}$，$E = \dfrac{V_0}{1 - k/r_{\mathrm{V}}}$ と変形すると，$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ で $r \to k$，$E \to V_0$。

④ 答え $r = \dfrac{kr_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$，　$E = \dfrac{V_0 r_{\mathrm{V}}}{r_{\mathrm{V}} - k}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) の逆数の式に代入すると計算が楽である。

② 立式

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{0.98} - \frac{1}{49} = \frac{50}{49} - \frac{1}{49} = 1 \ [1/\Omega]$$

③ 計算

$r = 1.0\,\Omega$。

$$E = V_0 \frac{r_{\mathrm{V}} + r}{r_{\mathrm{V}}} = 1.47 \times \frac{50}{49} = 1.5\,\mathrm{V}$$

検算：$k = \dfrac{1.0 \times 49}{50} = 0.98$，$V_0 = 1.5 \times \dfrac{49}{50} = 1.47$ で一致する。グラフの値をそのまま読むと，どちらも真の値より 2% 小さく出ることになる。

④ 答え $r = 1.0\,\Omega$，　$E = 1.5\,\mathrm{V}$

問題 18 の解説　【STEP5：起電力のちがう 2 つの電池を並列にして電力を取り出す】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S が開いていると，A と B だけの 1 周の回路になる。A のほうが起電力が大きいので，A の中を負極 → 正極へ流れ，B の中を正極 → 負極へ流れる向きに電流 I_0 を置く。

② 立式

Q から，A で $+2E$，A の内部抵抗で $-rI_0$，P を通って B の内部抵抗で $-rI_0$，B を正極 → 負極で $-E$：

$$2E - rI_0 - rI_0 - E = 0$$

③ 計算

$$I_0 = \frac{E}{2r}, \qquad V_{\mathrm{P}} = 2E - rI_0 = \frac{3E}{2}$$

B の側からも $E + rI_0 = \dfrac{3E}{2}$ で一致する。

④ **答え**　A，B とも大きさ $\dfrac{E}{2r}$（A は放電，B は充電される），　$V_{\mathrm{P}} = \dfrac{3E}{2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

第 1 法則で $I = I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}}$。閉回路は「A と可変抵抗」「B と可変抵抗」の 2 つである。

② 立式

$$2E - rI_{\mathrm{A}} - RI = 0, \qquad E - rI_{\mathrm{B}} - RI = 0$$

③ 計算

2 式を足すと $3E - r(I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}}) - 2RI = 0$。$I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{B}} = I$ なので $3E = (r + 2R)I$。

④ **答え**　$I = \dfrac{3E}{2R + r}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

$I_{\mathrm{B}} = 0$ のとき，(2) の 2 番目の式は $E = RI$ となる。

② 立式

$$E = \frac{3ER}{2R + r}$$

③ 計算

$2R + r = 3R$ より $R = r$。一般に

$$I_{\mathrm{B}} = \frac{E - RI}{r} = \frac{E}{r} \cdot \frac{r - R}{2R + r}$$

なので，$R > r$ のとき $I_{\mathrm{B}} < 0$（B の中を正極 → 負極へ流れる = 充電）。$R \to \infty$ で (1) の状態（B が充電される）に戻ることとも合っている。

④ **答え**　$R = r$，　$R > r$ のとき充電される

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$P = RI^2$ を，問題 10・16 と同じく分子・分母を R で割って相加平均・相乗平均の関係を使う。

② 立式

$$P = \frac{9E^2R}{(2R + r)^2} = \frac{9E^2}{4R + 4r + \dfrac{r^2}{R}}$$

③ 計算

$$4R + \frac{r^2}{R} \geq 2\sqrt{4r^2} = 4r$$

等号は $R = \dfrac{r}{2}$ のとき成り立つ。最大値は $\dfrac{9E^2}{8r}$。内部抵抗 r の電池 2 個の並列で，外から見た内部抵抗が $\dfrac{r}{2}$ になることと合っている。

④ **答え**　$P = \dfrac{9E^2R}{(2R + r)^2}$，　$R = \dfrac{r}{2}$ で最大値 $\dfrac{9E^2}{8r}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

文字式に代入する。

② 立式

$$R=\frac{2.0}{2},\quad P_{\max}=\frac{9\times 4.0^2}{8\times 2.0},\quad I=\frac{3\times 4.0}{2\times 1.0+2.0},\quad I_{\mathrm{B}}=\frac{E-RI}{r}$$

③ 計算

$R=1.0\,\Omega$，$P_{\max}=9.0\,\mathrm{W}$，$I=3.0\,\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{B}}=\dfrac{4.0-3.0}{2.0}=0.50\,\mathrm{A}>0$ なので放電している。検算：$I_{\mathrm{A}}=\dfrac{8.0-3.0}{2.0}=2.5\,\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{A}}+I_{\mathrm{B}}=3.0\,\mathrm{A}=I$，$RI^2=9.0\,\mathrm{W}$。$R=1.0\,\Omega<r$ なので (3) の結果（充電されない）とも合っている。

④ 答え　$R=1.0\,\Omega$,　$P_{\max}=9.0\,\mathrm{W}$,　B を流れる電流は 0.50 A で放電している

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

直流回路 1 総まとめ ― 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

直流回路の問題は，回路の形も電池の数も毎回ちがう。しかし**解き方は 1 つの型ですべて処理できる**。その型とは，**電流を文字で置き，電位を書き込んでから式を立てる**ことである。全 18 問に共通するのは，次の 4 手順だけである。

全問に共通する型

手順 1 0 V の点を決める
手順 2 電流を文字で置き，向きを図に書く（分岐点で入る ＝ 出る）
手順 3 電位を書き込む（抵抗は電流の向きに RI 下がる，電池は負極 $\to$ 正極で E 上がる）
手順 4 1 周して元の電位に戻る式を，未知数の数だけ立てる

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素が 1 つずつ増えていくことだけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の土台。抵抗 1 本で $V = RI$，$R = \rho L/S$，$P = IV = RI^2 = V^2/R$ を，与えられた量に応じて選ぶ
2	抵抗が 2 本以上になる。「電流が共通なら直列，電圧が共通なら並列」で見分け，電位を書き込む。導線でつながった点は同じ電位
3	電池の内部抵抗・計器の内部抵抗を，**抵抗 1 個として回路図に描き込む**。描き込めば STEP2 と同じ回路になる
4	電池が 2 つ以上になり，合成抵抗でまとめられない。分岐点の式（第 1 法則）と 1 周の式（第 2 法則）を未知数の数だけ立てる
5	内部抵抗・計器・複数の電池が重なる。描き直した回路に手順 1〜4 をくり返すだけ

新しい解き方を覚えるのではなく，同じ型に要素を足していく――そう捉えれば，この単元は一本の道になる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	抵抗 1 本（オームの法則・抵抗率・電力）	1〜4	3 つの電力の式の選び分け。引きのばすと断面積も変わること，電圧を半分にすると電力は $\frac{1}{4}$ になること
2	合成抵抗と電位の書き込み	5〜8	何が共通かで見分ける。電力の大小も共通な量で決まる（抵抗が大きいほど電力が大きいとは限らない）
3	内部抵抗と電流計・電圧計	9〜12	見えない抵抗を描き込む。端子電圧は E ではなく $E - rI$。取り出せる電力は $R = r$ で最大
4	キルヒホッフの法則	13〜16	電流の向きは仮定でよく，負なら逆向き。電池の符号は電流の向きと関係なく「負極 $\to$ 正極で $+E$」
5	大学入試レベル総合	17〜18	描き直し $\to$ 第 1・第 2 法則 $\to$ 極端な場合で検算，の流れを 1 問の中で通す

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	抵抗率	$R=\rho L/S$。引きのばすときは体積一定で断面積も変わる（長さ 2 倍で抵抗 4 倍）
2	電流の正体	$I=envS$。力のつり合い $eE=kv$ から V と I の比例（オームの法則）が出てくる。ρ は材料で決まる
3	電力の 3 つの形	$P=IV$ は「電荷が電位差を下るときの仕事 qV」から出る。$V=RI$ で RI^2，V^2/R に書きかえる
4	定格と加熱	一定なのは抵抗値。電圧が $\frac{1}{2}$ なら電力は $\frac{1}{4}$。ジュール熱 $Pt=mc\Delta T$
5	合成抵抗の導出	直列は電流が共通，並列は電圧が共通。電流は抵抗の小さいほうへ多く流れる
6	直並列の回路	内側から 1 組ずつまとめ，元の回路に戻って電位を書き込む。電力の和 $=EI$
7	スイッチで短絡	導線でつながった 2 点は同じ電位。間の抵抗には電流が流れない
8	電力の大小	直列（電流が共通）は RI^2，並列（電圧が共通）は V^2/R で比べる
9	端子電圧と V-I グラフ	$V=E-rI$。縦軸との交点 E（$R\to\infty$），傾き $-r$，横軸との交点 $\frac{E}{r}$（$R=0$）
10	最大電力	$R=r$ で最大 $\frac{E^2}{4r}$。相加平均・相乗平均の関係で示す。そのとき半分は電池の中で熱になる
11	分流器・倍率器	計器を抵抗 r と描き直す。分流器は並列に $\frac{r}{n-1}$，倍率器は直列に $(n-1)r$
12	測定のずれ	計器の電流・電圧がどこに混ざるかを見る。小さい抵抗は (a)，大きい抵抗は (b) のつなぎ方
13	1 周の回路に電池 2 つ	電池は負極 → 正極で $+E$（電流の向きには関係しない）。電流が正極から入る電池は充電される
14	第 1・第 2 法則	分岐点で電流を文字で置き，閉回路の式を未知数の数だけ立てる。どの道すじでも同じ電位になる
15	負の電流	負の答え = 仮定と逆向き。P の電位が電池の正極より高いと，その電池は充電される
16	電池の直列・並列	並列では内部抵抗も並列合成（$\frac{r}{2}$）。$R>r$ なら直列，$R<r$ なら並列が大きな電流
17	電池の測定	電池を流れる電流は $I+V/r_{\mathrm{V}}$。グラフの切片・傾きは真の E，r より小さく出る
18	起電力のちがう電池の並列	2 本の第 2 法則を足して I を出す。$R>r$ で B は充電される。電力は $R=\frac{r}{2}$ で最大

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：冒頭の「4 つの手順」と STEP の約束を見ながらでよい。式を書く前に，**図に 0 V・電流の文字と矢印・各点の電位を書き込む**こと。答え合わせでは答えだけでなく，解説の①着眼点を読み，自分の

方針と同じだったかを確かめる。

2. **2 回目（数日あけて）**：手順のボックスを見ずに解く。問題を見たら最初の 1 行（何を文字で置き，どの式を立てるか）を言えるかを確かめる。まちがえた問題は，下の自己診断表で戻る問題を決めて解き直す。
3. **仕上げ**：STEP4・5 を時間を計って通しで解く。答えが出たら，必ず極端な場合（$R \to 0$，$R \to \infty$，$r_{\mathrm{V}} \to \infty$ など）を代入して検算する。
4. **解説の読み方**：いちばん大事なのは①着眼点である。②以降は自分の式と 1 行ずつ比べ，最初にずれた行に印をつけること。そこが次に直すべき場所である。

5. 自己診断表 — こう間違えていたら，ここへ戻る

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
引きのばした導線の抵抗を 2 倍にした	問題 1
電流 $I = envS$ の式で，何を数えればよいか分からない	問題 2
電圧を半分にして，電力も半分にした	問題 4(2)，問題 3
並列で，抵抗の大きいほうに多く電流を流した	問題 5
合成抵抗は出たが，各抵抗の電流・電圧が出せない	問題 6
短絡された抵抗にも電流を流した	問題 7
「抵抗が大きいほど電力が大きい」と決めつけた	問題 8
端子電圧を起電力 E のままにした（内部抵抗の電圧降下を忘れた）	問題 9
最大電力の条件 $R = r$ を，覚えているだけで示せない	問題 10
分流器を直列に，倍率器を並列につないだ	問題 11
電圧計・電流計の読みが「どの部分の量」か分からない	問題 12，問題 17
電池をまたぐ符号を，電流の向きで決めてしまった	問題 13
未知数より式が足りない／分岐点の式を忘れた	問題 14
負の答えが出たので，計算ミスだと思って直してしまった	問題 15
並列にした電池の内部抵抗を r のまま扱った	問題 16，問題 18

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

- □ 図に 0 V の点・電流の文字と向き・各点の電位を書き込んだか。
- □ 電池は「負極 → 正極で $+E$」，抵抗は「電流の向きに $-RI$」で，符号を統一したか。
- □ 未知数の数だけ，分岐点の式と閉回路の式がそろっているか。
- □ 答えを極端な場合や単位で確かめたか。負の電流が出たら，実際の向きを答えに書いたか。